

Fark denklemi ile tanımlanan sistemler

Bankadaki tasarruf hesabı örneği:

$$y[n] = y[n-1] + y[n-1] \times 0.1 + x[n]$$

$$y[n] = 1.1y[n-1] + x[n]$$

sabit-katsayılı fark denklemi (SKFD)

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$



İŞARET VE SİSTEMLERİN FREKANS UZAYI ANALİZİ

Frekans yanıtı

Doğrusal zamanla değişmez bir sisteme $x[n] = e^{j\Omega n}$

girişi uygulandığı taktirde

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{j\Omega(n-k)} = e^{j\Omega n} \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{-j\Omega k} \right)$$

$$H(e^{j\Omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{-j\Omega k}$$

$$x[n] = e^{j\Omega n} \longrightarrow y[n] = H(e^{j\Omega})e^{j\Omega n}$$

Frekans yanıtının gösterimi

$$H(e^{j\Omega}) = H_G(e^{j\Omega}) + jH_S(e^{j\Omega})$$

$$H(e^{j\Omega}) = |H(e^{j\Omega})| e^{j\angle H(e^{j\Omega})}$$

Örnek

► Bir sistem $y[n] = x[n - n_0]$ şeklinde tanımlanmıştır.

a) Sistemin frekans yanıtını bulalım.

b) Sistemin frekans yanıtını kullanarak sistemin $x[n] = \sin(\pi n / 10)$ girişine verdiği çıkışı bulalım.

Ayrık Zamanlı Fourier Dönüşümü (AZFD)

AZFD:

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\Omega n}$$

Ters-AZFD:

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\Omega}) e^{j\Omega n} d\Omega$$

AZFD'nin periyodikliği

$$X(e^{j(\Omega+2\pi)}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j(\Omega+2\pi)n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\Omega n} e^{-j2\pi n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\Omega n} = X(e^{j\Omega})$$

Genlik/Faz spektrumu

$$X(e^{j\Omega}) = |X(e^{j\Omega})| e^{j\angle X(e^{j\Omega})}$$

$$|X(e^{j\Omega})|$$

$$\angle X(e^{j\Omega})$$

örnek

- Birim dürtü işareti için AZFD?

örnek

$$h[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, & \text{aksi taktirde} \end{cases}$$

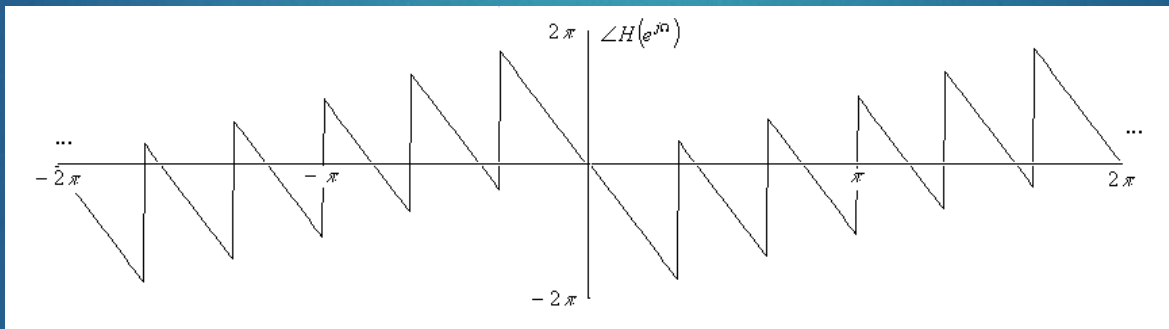
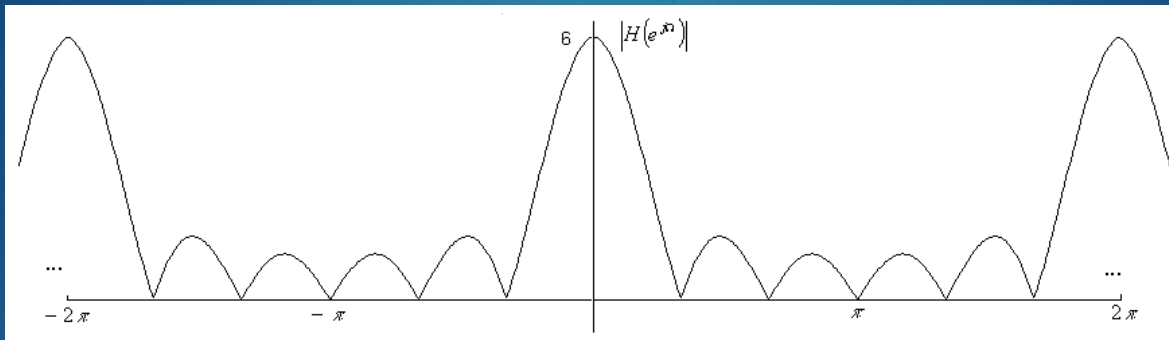


$$H(e^{j\Omega}) = ?$$

$$H(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] e^{-j\Omega n} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\Omega n} = \sum_{n=0}^{N-1} (e^{-j\Omega})^n$$

$$H(e^{j\Omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} (e^{-j\Omega})^n = \frac{e^{-j\Omega N} - e^{-j\Omega 0}}{e^{-j\Omega} - 1} = \frac{e^{-j\Omega N} - 1}{e^{-j\Omega} - 1} = \frac{1 - e^{-j\Omega N}}{1 - e^{-j\Omega}}$$

örnek



örnek

$$x[n] = a^n u[n]$$



$$H(e^{j\Omega}) = ?$$

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n e^{-j\Omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} (ae^{-j\Omega})^n$$

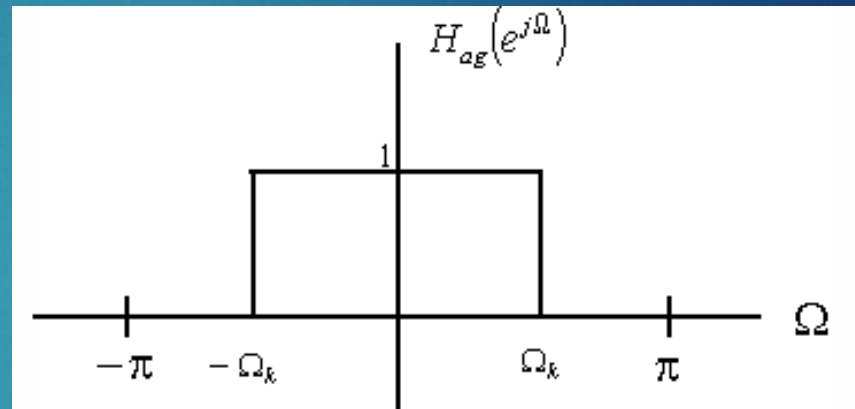
$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=0}^{\infty} (ae^{-j\Omega})^n = \frac{0 - (ae^{-j\Omega})^0}{ae^{-j\Omega} - 1} = \frac{-1}{ae^{-j\Omega} - 1} = \frac{1}{1 - ae^{-j\Omega}}, \quad |a| < 1$$

Örnek- İdeal AGS

► İdeal alçak-geçiren süzgeç:

$$H(e^{j\Omega}) = \begin{cases} 1 & , \quad |\Omega| < \Omega_k \\ 0 & , \quad \Omega_k < |\Omega| < \pi \end{cases}$$

$$h[n] = ?$$



AZFD simetri özellikleri

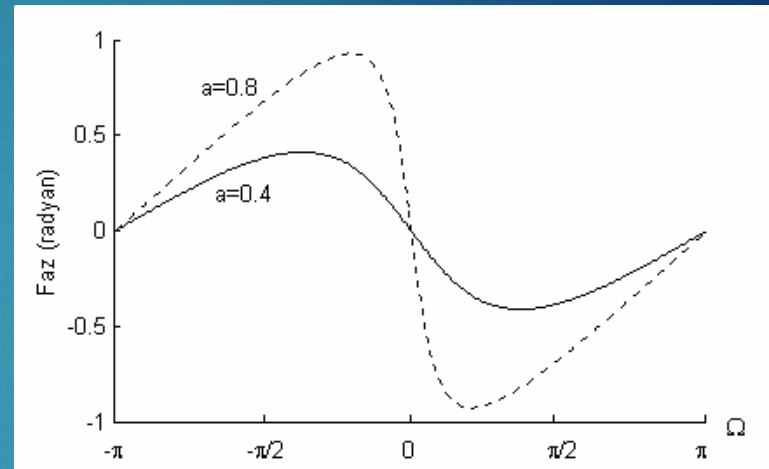
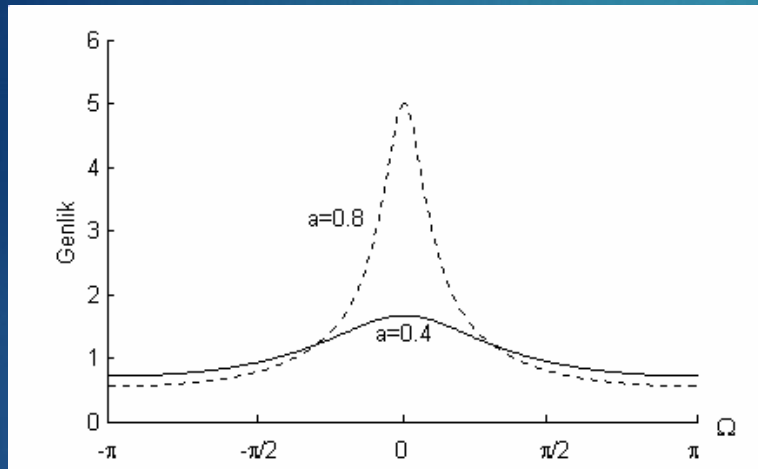
Dizi $x[n]$	Fourier dönüşümü $X(e^{j\Omega})$
$x^*[n]$	$X^*(e^{-j\Omega})$
$x^*[-n]$	$X^*(e^{j\Omega})$
Gerçek $\{x[n]\} = x_G[n]$	$X_G(e^{-j\Omega})$
j Sanal $\{x[n]\} = j x_S[n]$	$X_S(e^{-j\Omega})$
$x_G[n]$	Gerçek $\{X(e^{j\Omega})\} = X_G(e^{j\Omega})$
$x_S[n]$	j Sanal $\{X(e^{j\Omega})\} = X_S(e^{j\Omega})$
Herhangi gerçek bir $x[n]$	$X(e^{j\Omega}) = X^*(e^{-j\Omega})$
Herhangi gerçek bir $x[n]$	$X_G(e^{j\Omega}) = X_G(e^{-j\Omega})$
Herhangi gerçek bir $x[n]$	$X_S(e^{j\Omega}) = -X_S(e^{-j\Omega})$
Herhangi gerçek bir $x[n]$	$ X(e^{j\Omega}) = X(e^{-j\Omega}) $
Herhangi gerçek bir $x[n]$	$\angle X(e^{j\Omega}) = -\angle X(e^{-j\Omega})$

örnek

$$x[n] = a^n u[n]$$



$$X(e^{j\Omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\Omega}}, |a| < 1$$



AZFD Teoremleri

Doğrusallık

$$x_1[n] \stackrel{AZFD}{\Leftrightarrow} X_1(e^{j\Omega})$$

$$x_2[n] \stackrel{AZFD}{\Leftrightarrow} X_2(e^{j\Omega})$$

$$ax_1[n] + bx_2[n] \stackrel{AZFD}{\Leftrightarrow} aX_1(e^{j\Omega}) + bX_2(e^{j\Omega})$$

$$x[n] = (0.2^n + 0.4^n)u[n] \implies X(e^{j\Omega}) = ?$$

Zamanda öteleme

$$x[n] \stackrel{AZFD}{\Leftrightarrow} X(e^{j\Omega}) \longrightarrow x[n - n_0] \stackrel{AZFD}{\Leftrightarrow} e^{-j\Omega n_0} X(e^{j\Omega})$$

$$x[n] = (0.2^n)u[n - 2] \implies X(e^{j\Omega}) = ?$$

Frekansta öteleme

$$x[n] \stackrel{AZFD}{\Leftrightarrow} X(e^{j\Omega}) \longrightarrow e^{j\Omega_0 n} x[n] \stackrel{AZFD}{\Leftrightarrow} X(e^{j(\Omega-\Omega_0)})$$

$$x[n] = \cos\left(\frac{\pi n}{10}\right) 0.2^n u[n] \Longrightarrow X(e^{j\Omega}) = ?$$

Zamanda ters çevirme

$$\boxed{x[n] \stackrel{AZFD}{\Leftrightarrow} X(e^{j\Omega})} \longrightarrow \boxed{x[-n] \stackrel{AZFD}{\Leftrightarrow} X(e^{-j\Omega})}$$

$$\boxed{x[n] = 2^n u[-n]} \Longrightarrow \boxed{X(e^{j\Omega}) = ?}$$

Konvolüsyon teoremi

$$x[n] \stackrel{AZFD}{\Leftrightarrow} X(e^{j\Omega})$$

$$h[n] \stackrel{AZFD}{\Leftrightarrow} H(e^{j\Omega})$$

$$y[n] = x[n] * h[n] \stackrel{AZFD}{\Leftrightarrow} Y(e^{j\Omega}) = X(e^{j\Omega})H(e^{j\Omega})$$

$$x[n] = 0.2^n u[n]$$

$$h[n] = \delta(n-2) + \delta(n-1)$$



$$Y(e^{j\Omega}) = ?$$

Konvolüsyon teoremi

$$x[n] \stackrel{AZFD}{\Leftrightarrow} X(e^{j\Omega})$$

$$h[n] \stackrel{AZFD}{\Leftrightarrow} H(e^{j\Omega})$$

$$y[n] = x[n] * h[n] \stackrel{AZFD}{\Leftrightarrow} Y(e^{j\Omega}) = X(e^{j\Omega})H(e^{j\Omega})$$

$$x[n] = 0.2^n u[n]$$

$$h[n] = \delta(n-2) + \delta(n-1)$$



$$Y(e^{j\Omega}) = ?$$

örnek

$$x[n] = 0.2^n u[n - 4] + 0.4^{n-1} u[n] \implies X(e^{j\Omega}) = ?$$

örnek

$$y[n] - 0.2y[n-1] = 0.5x[n] - 0.3x[n-1] + 0.1x[n-2]$$

$$h[n] = ?$$

Ayrık Fourier Dönüşümü

AFD ?

- ▶ Ayrik-Zamanlı Fourier Dönüşümü: sonsuz toplam
- ▶ Ayrik-Zamanlı Fourier Dönüşümü: frekansta sürekli bir fonksiyon

Fourier dönüşümü hesabı

- N adet frekans için hesapla. Frekans aralıkları:

$$\frac{2\pi}{N}$$

- Toplam N adet frekans: $\frac{2\pi k}{N}, k = 0, 1, \dots, N-1$
- Fourier dönüşümü hesabı:

$$X\left(e^{j\Omega}\right)\Big|_{\Omega=2\pi k/N} = X[k], k = 0, 1, \dots, N-1$$

Ayrık Fourier Dönüşümleri

AFD:
$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j(2\pi/N)kn} , \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

Ters-
AFD:
$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j(2\pi/N)kn} , \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$